

$$G_1 / \ker f \cong \operatorname{Im} f$$

$$G_1 \xrightarrow{f} \operatorname{Im} f \subset G_2$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \nearrow \bar{f} \\ G_1 / \ker f \end{array}$$

$$1 \triangle_3^2 \xrightarrow{\tau} 2 \triangle_1^3$$

$$S L_n \triangleleft G L_n \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$$

$$S / (S \cap I) \cong (S + I) / I$$

$$R / \mathbb{I} \cong R / \mathbb{I} \times R / \mathbb{I}$$

$$I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$$

$$|+|+|+|+|+|+|+| = 0$$

$$M / K / L / K \cong M / L$$

$$\begin{array}{ccc} & & M \\ & \nearrow f & \\ Q & \xrightarrow{h} & M \oplus N \\ & \searrow g & \\ & & N \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \pi_M \\ \downarrow \pi_N \end{array}$$

Abstract
Algebra

$$f(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-(p-1))$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{f_{i+2}} M_{i+2} \\ \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \\ \xrightarrow{f_i} M_i \\ \xrightarrow{f_{i-1}} M_{i-1} \\ \xrightarrow{f_{i-2}} M_{i-2} \end{array} \quad \ker f_i = \operatorname{Im} f_{i+1}$$

Зміст

1	Теорія модулів	4
1.1	Означення модулів	4
1.2	Категорія модулів	6
1.3	Підмодулі	7
1.4	Фактормодулі	8
1.5	Основи теореми про ізоморфізм	9
1.6	Пряма сума модулів	10

Попередні знання, які необхідні

Перед початком теорії груп наполегливо рекомендується згадати такі предмети:

- більшу частину теорії дискретної математики, як-от: теорія множин, відношень, трошки про відображення, трошки комбінаторики (останнє опціонально, але не завадить ніколи);
- більшу частину теорії чисел, зокрема: вся теорія про подільність, теорія про конгруентні числа, базові відомості про функції Ойлера;
- трошки теорії многочленів (залишив у PDF аналітичної геометрії);
- частину лінійної алгебри, особливо матриці. Для нормального засвоєння розділу 5 дуже бажано мати відомості про векторні простори.

Третє не сильно принципово, оскільки ми покриємо ще раз теорію многочленів уже в загальному представленні. Але просто для простої орієнтації варто пройти трошки.

1 Теорія модулів

Надалі всюди, де буде кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$, вона буде містити одиницю. Лише в окремих випадках (де це буде) виникне окремий коментар. Також множення $\cdot$ я писати явно не буду, тобто замість $r \cdot s$ писатиму rs .

Оскільки ми беремо в увагу кільця з одиницями, то варто дещо сказати.

Proposition 1.0.1 Задано R, S – кільця з двома одиницями та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм кілець. Тоді $f(1_R) = 1_S$.

Proof.

$$f(1_R) = f(aa^{-1}) = f(a)f(a^{-1}) = f(a)(f(a))^{-1} = 1_S. \quad \blacksquare$$

1.1 Означення модулів

Definition 1.1.1 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце $M \neq \emptyset$ – деяка непорожня множина.

Структура $(M, +, \cdot)$ називається **(лівим) модулем над кільцем R** (або коротко називають ще **R -модулем**), яка має операції $+$ (додавання) та $\cdot$ (множення на скаляр):

$$\begin{aligned} \forall a, b \in M : a + b \in M; \\ \forall r \in R, \forall a \in M : r \cdot a \in M. \end{aligned}$$

Вони підпорядковують таким аксіомам:

- 1) $\forall a, b, c \in M : a + (b + c) = (a + b) + c$
- 2) $\exists 0_M \in M : \forall a \in M : a + 0_M = 0_M + a = a$
- 3) $\forall a \in M : \exists \tilde{a} \in M : a + \tilde{a} = 0_M$
- 4) $\forall a, b \in M : a + b = b + a$
- 5) $\forall a \in M : 1_R \cdot a = a$
- 6) $\forall r, s \in R, \forall a \in M : (rs) \cdot a = r \cdot (s \cdot a)$
- 7) $\forall r, s \in R, \forall a \in M : (r + s) \cdot a = r \cdot a + s \cdot a$
- 8) $\forall r \in R, \forall a, b \in M : r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b$

(Правим) модулем над кільцем R буде вже в тому випадку, якщо операція множення на скаляр визначено справа, тобто $\forall r \in R, \forall a \in M : a \cdot r \in M$.

Example 1.1.2 Будь-який векторний простір L над полем k – це вже модуль над цим кільцем. Тобто модуль над кільцем – це певне узагальнення.

Example 1.1.3 Одноточкова множина $\{x\}$ буде R -модулем, якщо визначити множення на скаляр

$$\forall r \in R : r \cdot x = x.$$

Це називають **тривіальним модулем**, а позначають за $\{0\}$.

Remark 1.1.4 Кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$ можна сприймати як модуль над самим ж кільцем R .

Example 1.1.5 Задамо два кільця $\langle R, +_R, \cdot_R \rangle, \langle S, +_S, \cdot_S \rangle$ та гомоморфізм $f: R \rightarrow S$. Розглянемо таке множення елемента S на скаляр f

$$r \cdot s \stackrel{\text{def.}}{=} f(r) \cdot_S s \text{ (множення варто розрізняти тут).}$$

Тоді $(S, +_S, \cdot)$ задає модуль над кільцем R .

Умови 1)–4) уже виконані. Залишилося перевірити 5)–8):

$$\begin{aligned} 5) \quad 1_R \cdot a &\stackrel{\text{def.}}{=} f(1_R)a = 1_S a = a; \\ 6) \quad (r_1 r_2) \cdot a &\stackrel{\text{def.}}{=} f(r_1 r_2)a = f(r_1)(f(r_2)a) \stackrel{\text{def.}}{=} r_1 \cdot (f(r_2)a) \stackrel{\text{def.}}{=} r_1 \cdot (r_2 \cdot a); \\ 7) \quad (r_1 + r_2) \cdot a &\stackrel{\text{def.}}{=} f(r_1 + r_2)a = (f(r_1) + f(r_2))a = f(r_1)a + f(r_2)a \stackrel{\text{def.}}{=} r_1 \cdot a + r_2 \cdot a; \\ 8) \quad r \cdot (a + b) &\stackrel{\text{def.}}{=} f(r)(a + b) = f(r)a + f(r)b \stackrel{\text{def.}}{=} r \cdot a + r \cdot b. \end{aligned}$$

Example 1.1.6 Із попереднього прикладу випливає наступне: якщо R – кільце та I – ідеал, то R/I – модуль над R , взявши множення вище.

Corollary 1.1.7 Інше означення ідеалу

Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та $I \subset R$.

I – (лівий) ідеал над $R \iff (I, +, \cdot)$ – (лівий) модуль над R . (для правил ідеалів та модулів це теж виконується)

Proposition 1.1.8 Властивості модуля

Нехай $(M, +, \cdot)$ – R -модуль. Тоді справедливе наступне:

- 1) 0_M – єдиний елемент;
- 2) для кожного $a \in M$ елемент $\tilde{a} \in M$ (із пункта 3)) існує єдиним чином;
- 3) $\forall m \in M : 0_R \cdot m = 0_M$;
- 4) $\forall a \in M : \tilde{a} = (-1)_R \cdot a = -a$.

Proof.

- 1) Припускаючи, що в нас $0_M, \tilde{0}_M$ – два нульових елементи, маємо

$$0_M = 0_M + \tilde{0}_M = \tilde{0}_M.$$

- 2) Припускаючи, що для $a \in M$ у нас є два протилежних $\tilde{a}_1, \tilde{a}_2 \in M$,

$$\tilde{a}_1 = \tilde{a}_1 + 0_M = \tilde{a}_1 + (a + \tilde{a}_2) = (\tilde{a}_1 + a) + \tilde{a}_2 = 0_M + \tilde{a}_2 = \tilde{a}_2.$$

- 3) Зазначимо, що справедлива рівність:

$$0_R \cdot m = (0_R + 0_R) \cdot m = 0_R \cdot m + 0_R \cdot m.$$

Тобто звідси в нас $0_M = 0_R \cdot m$ як нульовий елемент (в силу єдиності).

- 4) Зазначимо, що справедлива рівність:

$$a + (-1)_R \cdot a = (1_R + (-1)_R)a = 0_R \cdot a = 0_M.$$

Отже, в силу єдиності $\tilde{a} = (-1)_R \cdot a = -a$. ■

Proposition 1.1.9 Нехай $\langle M, + \rangle$ – абелева група. Тоді $(M, +, \cdot)$ задаватиме однозначно $\mathbb{Z}$ -модуль, якщо визначити множення на скаляр:

$$\begin{aligned} n \cdot a &\stackrel{\text{def.}}{=} \underbrace{a + \dots + a}_{n \text{ разів}}; \\ (-n) \cdot a &\stackrel{\text{def.}}{=} \underbrace{-a - \dots - a}_{n \text{ разів}}; \\ 0 \cdot a &= 0_M. \end{aligned}$$

У всіх випадках ми маємо $n \in \mathbb{N}$.

Proof.

Оскільки $\langle M, + \rangle$ – абелева група, то 1)–4) уже є.

$$5) 1_{\mathbb{Z}} \cdot a = \underbrace{a}_{1 \text{ раз}} = a.$$

$$6) (nm) \cdot a = \underbrace{a + \dots + a}_{nm \text{ разів}} = \underbrace{(a + \dots + a) + \dots + (a + \dots + a)}_{n \text{ разів}} =$$

$$= m \cdot (a + \dots + a) = m \cdot (na).$$

$$7) (m+n) \cdot a = \underbrace{a + \dots + a}_{m+n \text{ разів}} = \underbrace{a + \dots + a}_{m \text{ разів}} + \underbrace{a + \dots + a}_{n \text{ разів}} = m \cdot a + n \cdot a.$$

$$8) m \cdot (a+b) = ((a+b) + \dots + (a+b)) \stackrel{1), 4)}{=} \underbrace{a + \dots + a}_{m \text{ разів}} + \underbrace{b + \dots + b}_{m \text{ разів}} = m \cdot a + m \cdot b.$$

Тепер нехай заданий інший $\mathbb{Z}$ -модуль $(M, +, \odot)$ (тобто інше множення на скаляр). Тоді за аксіомою 5), маємо $1_{\mathbb{Z}} \odot a = a$. Далі

$$n \odot a = \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{n \text{ разів}} \odot a \stackrel{7)}{=} \underbrace{1 \odot a + \dots + 1 \odot a}_{n \text{ разів}} = \underbrace{a + \dots + a}_{n \text{ разів}} = n \cdot a.$$

$$0 \odot a = 0_M = 0 \cdot a.$$

$$(-n) \odot a = (-n) \cdot a \text{ аналогічним чином.}$$

Тобто дві різні операції множення співпали взагалі. ■

Remark 1.1.10 Із одного боку, із R -модуля $(M, +, \cdot)$ випливає, що $\langle M, + \rangle$ – абелева група. Із іншого боку, із абелевої групи $\langle M, + \rangle$ випливає $(M, +, \cdot)$ – $\mathbb{Z}$ -модуль вище.

Підкреслюю: абелева група $\langle M, + \rangle$ дорівнює $\mathbb{Z}$ -модулю $(M, +, \cdot)$.

1.2 Категорія модулів

Definition 1.2.1 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та M, N – R -модулі.

Відображення $f: M \rightarrow N$ називають **гомоморфізмом модулів над кільцями R** , якщо

$$\forall a, b \in M : f(a + b) = f(a) + f(b);$$

$$\forall r \in R, \forall a \in M : f(r \cdot a) = r \cdot f(a).$$

Ще це називають **лінійним відображенням над R** .

Example 1.2.2 Зокрема між двома векторними просторами L, M над полем k розглядали лінійні оператори $A: L \rightarrow M$ – це й є лінійне відображення над кільцем k між двома модулями L, M .

Example 1.2.3 Маємо гомоморфізм $f: R \rightarrow S$ над кільцями. Ми вже знаємо, що R, S можна сприймати як модулі над кільцем R . Тоді f буде R -лінійним відображенням. Дійсно,

$$f(a + b) = f(a) + f(b) \text{ (просто з означення гомоморфізма кілець);}$$

$$f(r \cdot a) = f(ra) = f(r)f(a) = r \cdot f(a) \text{ (в кінці множення на скаляр в S)}.$$

Example 1.2.4 Відображення $f_n: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, що задається як $f_n(a) = n \cdot a$, буде $\mathbb{Z}$ -лінійним відображенням (неважко довести). Між іншим, серед f_n лише єдиний f_1 буде гомоморфізмом кілець. У інших $f_n, n \neq 1$, не виконується друга властивість гомоморфізма кілець.

Example 1.2.5 Відображення

$$0: M \rightarrow N, \quad 0(m) = 0_N$$

буде **тривіальним гомоморфізмом модулів над R** .

Example 1.2.6 Якщо R – кільце та M – модуль над R , то для визначення R -лінійного відображення $f: R \rightarrow M$ досить знати, чому дорівнює $f(1)$. Дійсно, позначимо $m = f(1)$. Звідси

$$f(r) = f(r \cdot 1) = r \cdot f(1) = r \cdot m.$$

Навпаки: якщо $f(r) = r \cdot m$, то це задає R -лінійне відображення.

Proposition 1.2.7 Категорія гомоморфізмів модулів

Нехай M, L, K – модулі над кільцем R . Тоді справедливе наступне:

- 1) $\text{id}: M \rightarrow M$ – R -лінійне відображення;
- 2) Якщо $\varphi: M \rightarrow L, \psi: L \rightarrow K$ – R -лінійні відображення, то $\psi \circ \varphi: M \rightarrow K$ – також R -лінійне відображення;
- 3) Операція композиції гомоморфізми модулів – асоціативна.

Вправа: довести.

Proposition 1.2.8 Нехай $f: M \rightarrow N$ – гомоморфізм над R -модулями. Тоді $f(0_M) = 0_N$.

Вправа: довести.

Definition 1.2.9 Задано $f: M \rightarrow N$ – гомоморфізм над R -модулями.

Ми будемо це називати **ізоморфізмом над R -модулями**, якщо

$$f \text{ – бієктивне відображення}$$

У свою чергу R -модулі M, N називатимуться **ізоморфними**.

Позначення: $M \cong N$.

Remark 1.2.10 Аналогічно можна отримати еквівалентні означення. Також неважко переконатися, що якщо f – гомоморфізм, то f^{-1} – теж гомоморфізм.

Remark 1.2.11 Між довільними двома R -модулями існує хоча б один гомоморфізм (*тривіальний*). Між довільними кільцями не завжди можна знайти гомоморфізм. Наприклад, $\mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ нема.

Example 1.2.12 $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ як модулі, бо існує або ізоморфізм $f(n) = n$, або ізоморфізм $f(n) = -n$. Також $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ як кільця, але там єдиний ізоморфізм $f(n) = n$.

Example 1.2.13 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \cong \mathbb{C}$ як модулі над $\mathbb{Z}$. Водночас зазначимо, що $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \not\cong \mathbb{C}$ як кільця (перше кільце не область цілісності, а друге навпаки).

1.3 Підмодулі

Definition 1.3.1 Задано $(M, +, \cdot)$ – R -модуль та $N \subset M$.

Підмножина N називається **підмодулем модуля** M , якщо

$$(N, +, \cdot) \text{ – } R\text{-модуль,}$$

де операції $+$, $\cdot$ ми успадкували з модуля M .

Proposition 1.3.2 Задані $(M, +, \cdot)$ – R -модуль та $N \subset M$. Нехай $(N, +, \cdot)$ – R -модуль (поки що ми вважаємо, що тут якісь інші операції).

N – підмодуль $M \iff \iota: N \hookrightarrow M$ задає R -лінійне відображення.

Аналогічне доведення, як це було з групами або кільцями.

Theorem 1.3.3 Критерій підмодуля

Задані $(M, +, \cdot)$ – R -модуль та множина $N \subset M$.

$$N \text{ – підмодуль} \iff \begin{cases} \forall a, b \in N : a + b \in N \\ \forall r \in R, \forall a \in N : r \cdot a \in N \end{cases} \quad \text{та } N \neq \emptyset.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: N – підмодуль. Тоді операція $+\big|_N, (\cdot r)\big|_N$ успадковується з модуля M , тому замкненість відносно цих операцій автоматично є. Також $N \neq \emptyset$, тому що $0_N \in N$ за другою аксіомою.

$\Leftarrow$ Дано: замкненість відносно $+$, $(\cdot r)$ та $N \neq \emptyset$.

Всі (поки крім 2), 3)) виконані, тому що вони виконані в M і підмножина N замкнена відносно цих операцій.

Зауважимо, що при $n \in N$ маємо $0_R \cdot n \in N$. Але $0_R \cdot n = 0_M \in M$, при цьому $0_M + n = n$. Отже, існує $0_N = 0_M$, для якого $0_N + n = n + 0_N = n$.

Зауважимо, що при $n \in N$ маємо $-n \in N$. Але $-n \in M$, при цьому $n - n = 0_M$. Отже, існує $\tilde{n} = -n$, для якого $n + \tilde{n} = 0_N$.

Звідси 2) та 3) виконані. Тому $(N, +\big|_N, \cdot\big|_N)$ задає R -модуль. Тож N – підмодуль. ■

Proposition 1.3.4 Задано M – модуль та N_1, N_2 – два підмодуля. Визначимо множину $N_1 + N_2 \stackrel{\text{def.}}{=} \{n_1 + n_2 \mid n_1 \in N_1, n_2 \in N_2\}$.

Тоді $N_1 + N_2$ – підмодуль модуля M .

Вправа: довести.

Proposition 1.3.5 Задано M – модуль та N_1, N_2 – два підмодуля.

Тоді $N_1 \cap N_2$ – підмодуль модуля M .

(підмодулем також може бути перетин якоїсь сім'ї підмодулів).

Вправа: довести.

Definition 1.3.6 Задано M – R -модуль.

Підмодуль, породжений $m_1, \dots, m_k \in M$, називають таку множину:

$$\langle m_1, \dots, m_k \rangle = \{r_1 \cdot m_1 + \dots + r_k \cdot m_k \mid r_1, \dots, r_k \in R\}$$

Модуль M називатиметься **скінченно породженим**, якщо існують $m_1, \dots, m_k \in M$, для яких

$$M = \langle m_1, \dots, m_k \rangle$$

Модуль M називатиметься **циклічним**, якщо існує $m \in M$, для якого

$$M = \langle m \rangle$$

Proposition 1.3.7 Задано M – R -модуль. Тоді $\langle m_1, \dots, m_k \rangle$ – дійсно підмодуль M , причому найменший підмодуль, що містить $m_1, \dots, m_k$.

Proof.

Дійсно, нехай $u, v \in \langle m_1, \dots, m_k \rangle$, тоді звідси

$$u = r_1 m_1 + \dots + r_k m_k$$

$$s = s_1 m_1 + \dots + s_k m_k.$$

$u + s = (r_1 + s_1)m_1 + \dots + (r_k + s_k)m_k$, причому $r_i + s_i \in R$, а тому звідси $u + s \in \langle m_1, \dots, m_k \rangle$.

$t \cdot u = (tr_1)m_1 + \dots + (tr_k)m_k$, причому $tr_i \in R$, а тому звідси $t \cdot u \in \langle m_1, \dots, m_k \rangle$.

Припустимо, що існує N – ще менший підмодуль модуля M , що містить $m_1, \dots, m_k$. Тобто $N \subset \langle m_1, \dots, m_k \rangle$. Але якщо $u \in \langle m_1, \dots, m_k \rangle$, тоді $u = r_1 m_1 + \dots + r_k m_k$. Оскільки $m_1, \dots, m_k \in N$, то звідси $u \in N$. Отримали $N \supset \langle m_1, \dots, m_k \rangle$. Отже, $N = \langle m_1, \dots, m_k \rangle$. ■

Example 1.3.8 Маємо R – кільце та I – ідеал. Тоді ми вже знаємо, що це модуль над R . Оскільки $\pi: R \rightarrow R/I$ – гомоморфізм кілець, то звідси визначено вже операція множення на скаляр. Більш того, $R/I = \langle 1 + I \rangle$.

Proposition 1.3.9 Задано $f: M \rightarrow N$ – R -лінійне відображення. Тоді:

- 1) якщо M' – підмодуль M , тоді $f(M')$ – підмодуль N ;
- 2) якщо N' – підмодуль N , тоді $f^{-1}(N')$ – підмодуль M .

Вправа: довести.

1.4 Фактормодулі

Ми тут давали суміжні класи груп та кілець одним способом, а зараз підемо трошки здалеку для різноманіття.

Definition 1.4.1 Задано $f: M \rightarrow N$ – R -лінійне відображення між модулями.

Ядром R -лінійного відображення f назвемо множину

$$\ker f = \{m \in M : f(m) = 0_N\}$$

Образом R -лінійного відображення f назвемо множину

$$\operatorname{Im} f = \{n \in N \mid \exists m \in M : n = f(m)\}$$

Remark 1.4.2 Зауважимо, що $\ker f = f^{-1}(\{0_N\})$ та $\operatorname{Im} f = f(M)$.

Оскільки $\{0_N\}$ – підмодуль N , то звідси $f^{-1}(\{0_N\})$ – підмодуль M .

Оскільки M – модуль, то $f(M)$ – підмодуль N .

Remark 1.4.3 Більш того, поставимо відношення еквівалентності на M таким чином:

$$m_1 \sim m_2 \iff f(m_1) = f(m_2).$$

За властивостями гомоморфізма, $f(m_1 - m_2) = 0$. Тобто ми отримали:

$$m_1 \sim m_2 \iff m_1 - m_2 \in \ker f.$$

І така еквівалентність працює лише для підмодуля $\ker f$. Ми можемо це узагальнити для будь-якого підмодуля K модуля M . На множині M встановимо відношення еквівалентності

$$m_1 \sim m_2 \iff m_1 - m_2 \in K.$$

Тоді ми отримаємо класи еквівалентності $[m] = \{k \in M \mid m - k \in K\}$ та фактормножину $M/\sim$.

Definition 1.4.4 Суміжним класом елемента m за модулем K назвемо клас еквівалентності множини m , тобто

$$m + K \stackrel{\text{def.}}{=} [m]$$

Remark 1.4.5 Неважко буде переконатися, що цю множину можна записати в більш зручному вигляді (як це було в групах та кільцях):

$$m + K = \{m + k \mid k \in K\}.$$

Враховуючи, чому тепер дорівнює суміжний клас, можна переписати відношення еквівалентності також в більш зручному вигляді:

$$m_1 \sim m_2 \iff m_1 + K = m_2 + K.$$

Definition 1.4.6 R -фактормодулем модуля $(M, +, \cdot)$ за підмодулем K назовемо множину $M/\sim \stackrel{\text{позн.}}{=} M/K$, для якій визначені наступні операції:

$$(m_1 + K) + (m_2 + K) = (m_1 + m_2) + K$$

$$r \cdot (m_1 + K) = r \cdot m_1 + K$$

Lemma 1.4.7 Операції вище – коректно визначені.

Вправа: довести.

Theorem 1.4.8 $(M/K, +, \cdot)$, де операції зазначені вище, – R -модуль.

Вправа: довести.

1.5 Основі теореми про ізоморфізм

Lemma 1.5.1 Задані M – модуль над кільцем R та K – підмодуль M . Тоді $\pi: M \rightarrow M/K$ – сюр'єктивний гомоморфізм модулів.

Вправа: довести.

Lemma 1.5.2 Задані M – модулі над кільцем R . Тоді $\iota: f(M) \rightarrow M$ – ін'єктивний гомоморфізм модулів.

Вправа: довести.

Theorem 1.5.3 Канонічний розклад гомоморфізму модулів

Задано $f: M \rightarrow N$ – гомоморфізм модулів над кільцем R . Тоді існує єдиний гомоморфізм $\tilde{f}: M/\ker f \rightarrow f(M)$, для якого $\iota \circ \tilde{f} \circ \pi = f$.

$$\begin{array}{ccccc} & & f & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ M & \xrightarrow{\pi} & M/\ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & f(M) \xrightarrow{\iota} N \end{array}$$

Тут $\pi: M \rightarrow M/\ker f$ – проєкторний гомоморфізм: $\pi(m) = m + \ker f$. Також $\iota: f(M) \rightarrow N$ – гомоморфізм вкладень.

Насправді, єдине, що треба довести, – так це $\tilde{f}(m + \ker f) = f(m)$ – гомоморфізм модулів. Решта уже виконано.

Вправа: довести.

Theorem 1.5.4 Перша теорема про ізоморфізм

Задано M та N – R -модулі та $f: M \rightarrow N$ – R -лінійне відображення. Тоді $M/\ker f \cong \text{Im } f$. Ізоморфізм задається діаграмою нижче.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & \text{Im } f \subset N \\ \downarrow \rho & \nearrow \tilde{f} & \\ M/\ker f & & \end{array}$$

Тут нічого нового не написано, тупо попередня теорема.

Theorem 1.5.5 Друга теорема про ізоморфізм

Задано M – R -модуль та K, L – підмодулі. Тоді $L/K \cap L \cong (K + L)/K$.

Remark 1.5.6 До речі, $K \cap L$ справді є підмодулем модуля L . Також неважко пересвідчитися, що K буде підмодулем модуля $K + L$. Тож запис ізоморфності двох множин коректний.

Proof.

Установимо відображення $\varphi: L \rightarrow (K + L)/K$ таким чином:

$$\varphi(l) = l + K.$$

Зауважимо, що це сюр'єктивне відображення. Справді, нехай $(k + l) + K \in (K + L)/K$. Можна показати, що $(k + l) + K = l + K$, оскільки $(k + l) - l = k \in K$. Тому ми знайшли елемент $l \in L$, для якого $\varphi(l) = l + K = (k + l) + K$.

Дане відображення задає R -лінійне відображення (доводиться аналогічно, як доводили той факт, що проєкція $\pi: M \rightarrow M/K$ задає R -лінійне відображення).

Нарешті, нехай $l \in \ker \varphi$, тобто $\varphi(l) = l + K = K$, а це означає, що $l \in K$. Тобто отримали $l \in K \cap L$. Звідси $\ker f = K \cap L$.

За I теоремою про ізоморфізм, $L/K \cap L \cong (K + L)/K$. ■

Theorem 1.5.7 Маємо M – R -модуль та K – підмодуль. Тоді існує бієкція $U_1 = \{L - \text{підмодуль } M : L \supset K\} \rightarrow \{L/K - \text{підмодуль } M/K\} = U_2$.

Proof.

Розглянемо проєкцію $\pi: M \rightarrow M/K$ (що вже гомоморфізм).

Нехай L – підмодуль M , причому $L \supset K$. Тоді звідси $\pi(L) = L/K$ – підмодуль M/K як образ.

Нехай $\bar{L}$ – підмодуль M/K . Тоді звідси $\pi^{-1}(\bar{L}) = L$ – підмодуль M , причому $L = \pi^{-1}(\bar{L}) \supset \pi^{-1}(\{0_{M/K}\}) = K$.

Тобто ми довели, що $U - \text{підмодуль } M/K \iff U = L/K$.

Перевіримо, що відображення $F: U_1 \rightarrow U_2$, що задається як $F(L) = \pi(L)$, буде бієктивним.

Нехай $\pi(L_1) = \pi(L_2)$, тобто $L_1/K = L_2/K$. Нам треба показати, що $L_1 = L_2$. Справді, $l \in L_1 \implies l + K \in L_1/K = L_2/K \implies l \in L_2$. Аналогічно $l \in L_2 \implies l \in L_1$.

Сюр'єктивність була доведена вище. ■

Theorem 1.5.8 Третя теорема про ізоморфізм

Задано M – R -модуль та K – підмодуль. Також L буде підмодулем, причому $L \supset K$.

Тоді $(M/K)/L/K \cong M/L$.

Remark 1.5.9 Ми вже довели, що в цьому випадку L/K буде підмодулем M/K , а значить, $(M/K)/L/K$ – коректна штука.

Proof.

Установимо відображення $\varphi: M \rightarrow (M/K)/L/K$ таким чином:

$\varphi(m) = (m + K) + L/K$.

Насправді, треба зазначити, що $\varphi = \pi_{M/K \rightarrow (M/K)/L/K} \circ \pi_{M \rightarrow M/K}$ – композиція двох проєкцій. За безкоштовно довели: φ – сюр'єктивне R -лінійне відображення як композиція таких. Щодо ядра:

$m \in \ker \varphi$, тож $\varphi(m) = (m + K) + L/K = L/K$, тобто $m + K \in L/K$, а це означає $m \in \pi^{-1}(L/K)$, але в силу бієктивності $m \in L$. Отже, $\ker f = L$.

За I теоремою про ізоморфізм, $M/L \cong (M/K)/L/K$. ■

1.6 Пряма сума модулів

Definition 1.6.1 Задано $(M, +_M, \cdot_M)$, $(N, +_N, \cdot_N)$ – два R -модуля.

Прямою сумою M, N назовемо модуль $(M \times N, +, \cdot)$, із таким операціями:

$$\begin{aligned} (m_1, n_1) + (m_2, n_2) &\stackrel{\text{def.}}{=} (m_1 +_M m_2, n_1 +_N n_2) \\ r \cdot (m, n) &\stackrel{\text{def.}}{=} (r \cdot_M m, r \cdot_N n) \end{aligned}$$

Позначення: $M \oplus N$.

Така структура дійсно задає модуль – неважко довести.

Remark 1.6.2 Ясно, що пряму суму можна записати для іншої скінченної кількості модулів над одним кільцем.

Definition 1.6.3 Задано R – кільце.

Вільним R -модулем рангу n називатимемо таку пряму суму:

$$R^{\oplus n} = \underbrace{R \oplus \dots \oplus R}_{n \text{ разів}}$$

Із прямою сумою пов'язані деякі відображення:

проєкції $\pi_M: M \oplus N \rightarrow M$ $\pi_N: M \oplus N \rightarrow N$
 $\pi_M(m, n) = m$ $\pi_N(m, n) = n$

ін'єкції $\iota_M: M \hookrightarrow M \oplus N$ $\iota_N: N \hookrightarrow M \oplus N$
 $\iota_M(m) = (m, 0_N)$ $\iota_N(n) = (0_M, n)$

Всі вони задають R -лінійне відображення – неважко показати.

2 Модулі над областями цілісності

Усюди вважатимемо в даному розділі, що $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

2.1 Вільні модулі та матричне представлення

Definition 2.1.1 Маємо $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

R -модуль F називається **вільним**, якщо даний модуль ізоморфний деякому вільному R -модулю деякого рангу, тобто

$$F \cong R^{\oplus m}$$

Definition 2.1.2 Задано M – R -модуль та $\{x_1, \dots, x_m\}$.

Система елементів називається **лінійно незалежною**, якщо

$$r_1 x_1 + \dots + r_m x_m = 0 \implies r_1 = \dots = r_m = 0$$

Definition 2.1.3 Задано M – R -модуль та $\{x_1, \dots, x_m\}$.

Система називається **базисом**, якщо

$$\begin{aligned} \{x_1, \dots, x_m\} &\text{ – лінійно незалежна;} \\ (x_1, \dots, x_m) &= M \end{aligned}$$

Останнє означає, що будь-який елемент $a \in M$ записується як лінійна комбінація з л.н.з. елементів.

Definition 2.1.4 Кільце R називають **IBN-кільцем** (invariant basis number), якщо для кожного (скінченно породженого) вільного R -модуля F кількість елементів у базисі модуля F не залежить від вибору базису.

Definition 2.1.5 Задано R – IBN-кільце та F – вільний R -модуль та $\{x_1, \dots, x_m\}$ – базис F .

Число m називається **рангом** F .

Remark 2.1.6 Всі комутативні кільця з одиницею, крім $\{0\}$, будуть IBN-кільцями. Тобто це так, чисто формальне означення.

Proposition 2.1.7 Задано F – R -модуль.

F – вільний рангу $m \in \mathbb{N} \iff F$ має базис $\{x_1, \dots, x_m\}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $F \cong R^{\oplus m}$.

На $R^{\oplus m}$ ми встановимо елементи $\underline{e}_i = (0, \dots, \underset{i\text{-та позиція}}{1}, \dots, 0)$, тут $1 = \overline{1, m}$. Неважко довести, що $\{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_m\}$ – л.н.з. система. Також якщо $r \in F$, тобто $r = (r_1, \dots, r_m)$, то це можемо розписати так:

$$r = r_1 \underline{e}_1 + \dots + r_m \underline{e}_m.$$

Отже, $\{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_m\}$ утворює базис в $R^{\oplus m}$. У силу ізоморфності, F матиме базис $\{\varphi(\underline{e}_1), \dots, \varphi(\underline{e}_m)\}$ – це неважко показати.

$\Leftarrow$ Дано: F має базис $\{x_1, \dots, x_m\}$.

Розглянемо відображення $\varphi: R^{\oplus m} \rightarrow F$ таким чином:

$$\varphi(r_1, \dots, r_m) = r_1 x_1 + \dots + r_m x_m.$$

Неважко перекоонатися, що φ – гомоморфізм R -модулів.

Якщо $r \in F$, то тоді r розписується як лінійна комбінація з $\{x_1, \dots, x_m\}$. Отже, φ – сюр'єктивне відображення.

Нехай $\varphi(r_1, \dots, r_m) = \varphi(s_1, \dots, s_m)$, тобто $(r_1 - s_1)x_1 + \dots + (r_m - s_m)x_m = 0$. Оскільки $\{x_1, \dots, x_m\}$ – л.н.з., то звідси $r_1 - s_1 = 0, \dots, r_m - s_m = 0 \implies r_1 = s_1, \dots, r_m = s_m$. Отже, φ – ін'єктивне відображення.

Остаточно φ – ізоморфізм, тобто $F \cong R^{\oplus m}$. ■

Example 2.1.8 Абелева група $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ не буде вільним $\mathbb{Z}$ -модулем.

Припустимо, що $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ має базис. Якщо базис містить два елементи, то там обов'язково існує $\bar{0}$, але це вже автоматично л.з. Тому єдиний кандидат – це базис $\{\bar{1}\}$. Але така система є також л.з., оскільки $2 \cdot \bar{1} = \bar{0}$. Суперечність!

Proposition 2.1.9 Задано $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$ – гомоморфізм R -модулів. Тоді існують елементи $a_1, \dots, a_m \in M$, що $f(r_1, \dots, r_m) = a_1 r_1 + \dots + a_m r_m$ (*). У цьому випадку $f(e_i) = a_i, i = \overline{1, m}$. І навпаки, для кожної системи $\{a_1, \dots, a_m\}$ із M існує гомоморфізм $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$, що задовольняє рівності (*).

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$ – гомоморфізм R -модулів. Позначимо $a_i = f(e_i)$.

$$f(r_1, \dots, r_m) = f(r_1 e_1 + \dots + r_m e_m) = \sum_{i=1}^m r_i f(e_i) = \sum_{i=1}^m r_i a_i.$$

$\Leftarrow$ Дано: $\{a_1, \dots, a_m\}$ – система з M . Визначимо $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$ так, щоб $a_i = f(e_i)$. Продовжимо f на лінійні комбінації $e_1, \dots, e_m$ 'по лінійності', тобто

$$f(r_1, \dots, r_m) \stackrel{\text{def.}}{=} r_1 a_1 + \dots + r_m a_m.$$

Дане відображення коректне, бо $\{e_1, \dots, e_m\}$ – базис $R^{\oplus m}$. Неважко переконатися, що f задає R -гомоморфізм. ■

Remark 2.1.10 Твердження вище працює лише для вільних модулів.

Example 2.1.11 Маємо $f: \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow M$ – якийсь гомоморфізм $\mathbb{Z}$ -модулів. Звідси $f(\overline{0}) = 0$, залишається визначити $f(\overline{1})$. Але нам відомо, що $0 = f(\overline{1} + \overline{1}) = f(2 \cdot \overline{1}) = 2f(\overline{1})$. Значить, із цього обов'язково випливає, що $f(\overline{1}) = 0$. Тобто $f(\overline{1})$ ми не можемо вибрати довільним чином, щоб задати гомоморфізм.

Corollary 2.1.12 Задано $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм вільних R -модулів. Тоді існує матриця $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$, для якої $f(r) = A \cdot r$ (**). Для матриці A j -ому стовпчику відповідає $f(e_j)$. І навпаки, кожна матриця $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ визначає якийсь гомоморфізм $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ рівністю (**).

Proof.

Нехай задано $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм вільних R -модулів. Оберемо $\{e_1, \dots, e_n\}$ – канонічний базис $R^{\oplus n}$. Тоді звідси $f(e_j) = (a_{1j}, \dots, a_{mj})$. Запишемо ці образи в вигляді стовпчиків, тобто

$$f(e_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}. \text{ У результаті, зберемо всі стовпчики, щоб утворити матрицю}$$

$$A = (f(e_1) \quad \dots \quad e_m) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Звідси й отримаємо рівність $f(r) = A \cdot r$.

Навпаки, якщо маємо матрицю $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$, то система стовпчиків матриці A з $R^{\oplus m}$ утворює гомоморфізм $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$, що задовольняє $f(r) = A \cdot r$. ■

Example 2.1.13 Розглянемо матрицю $A \in \text{Mat}_{2 \times 3}(\mathbb{Z})$ таким чином:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вона відповідає гомоморфізму $\mathbb{Z}$ -модулів $f: \mathbb{Z}^{\oplus 3} \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus 2}$ такому, що

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Proposition 2.1.14 Задані $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ та $g: R^{\oplus m} \rightarrow R^{\oplus l}$ – R -лінійні відображення. Скажімо, f відповідає матриця $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ та g відповідає матриця $B \in \text{Mat}_{l \times m}(R)$. Тоді $g \circ f$ (що теж R -лінійне) відповідає матриця $BA \in \text{Mat}_{l \times n}(R)$.

Proof.

$$\text{Дійсно, } (g \circ f)(r) = g(f(r)) = g(Ar) = B \cdot (Ar) \stackrel{!}{=} (BA) \cdot r. \quad \blacksquare$$

Remark 2.1.15 Я тут неявно скористався $\stackrel{!}{=}$ – асоціативністю з елементом $r \in R^{\oplus n}$. Це спокійно можна довести окремо.

У нас у лінійній алгебрі були такі матриці, що відповідали елементарним перетворенням. Таку саму штуку можна зробити для модулів.

Маємо $h: R^{\oplus m} \rightarrow R^{\oplus m}$, якій відповідає матриця $H \in \text{Mat}_{m \times m}(R)$.

I. H отримана з одиничної матриці I заміною i -го елемента на головній діагоналі на оборотний

$$\text{елемент } u \in R. \text{ Тобто } H = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & u & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \text{ Тоді } H \cdot A \text{ (та } A \cdot H) \text{ – це матриця } A, \text{ де до } i\text{-го}$$

рядка (стовпчика) домножуються елементи $u \in R$.

II. H отримана з одиничної матриці I додаванням i -го стовпчика, що помножений на $r \in R$.

Тоді $H \cdot A$ (та $A \cdot H$) – це матриця A , де до i -го рядка (стовпчика), що помножений на $r \in R$, додається j -ий рядок (стовпчик).

III. H отримана з одиничної матриці I перестановкою i -го та j -го рядків.

Тоді $H \cdot A$ (та $A \cdot H$) – це матриця A , де i -ий та j -ий рядки (стовпчики) помінялися місцями.

Definition 2.1.16 Дві матриці $A, A' \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ називаються **подібними**, якщо

$$\exists P \in \text{GL}_m(R), \exists Q \in \text{GL}_n(R) : A' = PAQ$$

Remark 2.1.17 Подібність двох матриць задає відношення еквівалентності.

Елементарні перетворення матриці

Маємо матрицю $A \in \text{Mat}_{m \times m}(R)$. Аналогічно, як було в лінійній алгебрі, у нас будуть три основних елементарних перетворення, що описується матрицею $H \in \text{Mat}_{m \times m}(R)$.

1. Матриця H , що була отримана з одиничної матриці I перестановкою стовпчиків (або рядків, не суть).

На прикладі маємо матрицю $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, переставили другий та третій стовпчики (або рядки). У результаті матриця A зміниться таким чином:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{pmatrix}$$

2. Матриця H , що була отримана з одиничної матриці I заміною i -го елемента головній діагоналі на елемент $u \in R^\times$.

На прикладі маємо матрицю $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, де $u \in R^\times$. У результаті матриця A зміниться таким

чином:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ u \cdot a_{21} & u \cdot a_{22} & u \cdot a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & u \cdot a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & u \cdot a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & u \cdot a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Ми вимагаємо оборотність, щоб можна було скоротити рядок на елемент.

3. Матриця H , що була отримана з одиничної матриці I додаванням одного стовпчика (або рядка) на інший, що помножений на ненульовий елемент $u \in R$.

На прикладі маємо матрицю $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, до третього стовпчика додали перший, що помножений на $u \in R$. У результаті матриця A зміниться таким чином:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + u \cdot a_{31} & a_{12} + u \cdot a_{32} & a_{13} + u \cdot a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & u \cdot a_{11} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & u \cdot a_{21} + a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & u \cdot a_{31} + a_{33} \end{pmatrix}$$

Всі елементарні перетворення є оборотними матрицями.

$$1. H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad 2. H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & u^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 3. H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -u \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.2 Скінченно породжені (ще раз) та скінченно представлені модулі

Definition 2.2.1 Послідовність з R -модулів та R -лінійних відображень

$$\dots \xrightarrow{f_{i+2}} M_{i+1} \xrightarrow{f_{i+1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} \dots$$

називається **точною в члені** M_i , якщо $\text{Im } f_{i+1} = \ker f_i$.

Послідовність називається **точною**, якщо вона точною в кожному члені, для якого це має сенс (у який входить одна зі стрілок і з якого виходить одна зі стрілок).

Example 2.2.2 Ланцюг $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{p} \{0\}$ буде точним $\iff f$ – сюр’єктивне відображення. Впливає з того, що $\ker p = N$.

Example 2.2.3 Ланцюг $\{0\} \xrightarrow{p} L \xrightarrow{g} M$ буде точним $\iff g$ – ін’єктивне відображення. Вказівка: відомо, що g – ін’єктивне $\iff \ker g = \{0\}$.

Example 2.2.4 Короткою точною послідовністю називають точну послідовність такої форми:

$$\{0\} \xrightarrow{p_1} L \xrightarrow{g} M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{p_2} \{0\}$$

Ми тіпа зараз склеїли два ланцюги з попередніх прикладів. Особливість тут така, що $N \cong M/L$. Дійсно, g – ін’єктивне відображення, тож $L \cong L/\ker g = L/\{0\} \cong \text{Im } g$. Також f – сюр’єктивне, тому $N \cong M/\ker f$. Але $N \cong M/\ker f = M/\text{Im } g \cong M/L$.

Якщо гомоморфізм R -модулів $f: M \rightarrow N$ – сюр’єктивний, маємо коротку точну послідовність $\{0\} \longrightarrow \ker f \xrightarrow{\iota} M \xrightarrow{f} N \longrightarrow \{0\}$

Definition 2.2.5 Задано $f: M \rightarrow N$ – гомоморфізм R -модулів.

Коядром f називається фактормодуль:

$$\text{coker } f \stackrel{\text{def.}}{=} N/\text{Im } f$$

Тоді наступна послідовність буде також точною:

$$\{0\} \longrightarrow \ker f \xrightarrow{\iota} M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{\pi} \text{coker } f \longrightarrow \{0\}$$

У цьому випадку ι – вкладення, π – проєкція.

Тобто коядро дозволяє побудувати точну послідовність для несюр’єктивних відображень.

Definition 2.2.6 Задано M – модуль над R .

Модуль називається **скінченно породженим**, якщо існують вільний R -модуль $R^{\oplus m}$ скінченного рангу та точна послідовність

$$R^{\oplus m} \longrightarrow M \longrightarrow \{0\}$$

Remark 2.2.7 Це друге означення скінченно породженого модуля, але в термінах ланцюгів. Переконаємось, що це еквівалентні.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: M – скінченно породжений (перше означення), тобто $M = \langle r_1, \dots, r_m \rangle$. Із цих елементів, за **Prp. ??**, існує гомоморфізм $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$, причому це буде сюр'єктивний. Далі, за **Ex. ??**, приходимо до другого означення.

$\Leftarrow$ Дано: M – скінченно породжений (друге означення), тобто маємо ланцюг $R^{\oplus m} \longrightarrow M \longrightarrow \{0\}$.

Звідси випливає, що $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$ – сюр'єктивний гомоморфізм за **Ex. ??**. А за **Prp. ??**, існують елементи $a_1, \dots, a_m \in M$, для яких $f(r_1, \dots, r_m) = a_1 r_1 + \dots + a_m r_m$ для всіх $(r_1, \dots, r_m) \in R^{\oplus m}$. Але $\langle a_1, \dots, a_m \rangle = M$ – отримали ми перше означення. ■

Definition 2.2.8 Задано M – модуль над R .

Модуль називається **скінченно представленим**, якщо існують вільні R -модулі $R^{\oplus m}$ та $R^{\oplus n}$ скінченного рангу і точна послідовність

$$R^{\oplus n} \longrightarrow R^{\oplus m} \longrightarrow M \longrightarrow \{0\}$$

Remark 2.2.9 Скінченно представлені модулі автоматично скінченно породжені. Навпаки – ні, але про це пізніше.

Proposition 2.2.10 Задано M – модуль над R .

M – скінченно представлений $\iff M \cong \operatorname{coker} f$,

де $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: M – скінченно представлений R -модуль, тобто існує ланцюг $R^{\oplus n} \xrightarrow{f} R^{\oplus m} \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow \{0\}$.

Відображення π – сюр'єктивне (див. **Prp. ??**), тож за I теоремою про ізоморфізм,

$$M \cong R^{\oplus m} / \ker \pi = R^{\oplus m} / \operatorname{Im} f = \operatorname{coker} f.$$

$\Leftarrow$ Дано: $M \cong \operatorname{coker} f$, де $f: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм. Тобто маємо $M \cong R^{\oplus m} / \operatorname{Im} f$, а звідти ізоморфізм g . Можемо побудувати гомоморфізм $g \circ \pi: R^{\oplus m} \rightarrow M$, що є сюр'єктивним. Тоді в нас є ланцюг $R^{\oplus n} \xrightarrow{f} R^{\oplus m} \xrightarrow{g \circ \pi} M \longrightarrow \{0\}$, причому $\operatorname{Im} f = \ker(g \circ \pi)$.

Щоб переконатися в рівності, треба просто розписати $\ker(g \circ \pi)$. ■

Remark 2.2.11 За наслідком **Cr1. ??**, гомоморфізм f визначається матрицею $A \in \operatorname{Mat}_{m \times n}(R)$. Виявляється, знаючи матрицю A , можна підрахувати скінченно представлений модуль M (тобто визначити такий модуль).

Example 2.2.12 Маємо $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ з минулого прикладу. Вона визначає повний скінченно представлений $\mathbb{Z}$ -модуль, що є коядром відпоідного гомоморфізму $\mathbb{Z}$ -модулів $f: \mathbb{Z}^{\oplus 3} \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus 2}$.

Proposition 2.2.13 Задані $f: M \rightarrow N$ та $f': M' \rightarrow N'$ – гомоморфізми R -модулів. Нехай існують $\varphi: M' \rightarrow M$ та $\psi: N \rightarrow N'$ – ізоморфізми R -модулів, щоб $f' = \psi \circ f \circ \varphi$.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \varphi \uparrow & & \downarrow \psi \\ M' & \xrightarrow{f'} & N' \end{array}$$

Тоді $\operatorname{coker} f \cong \operatorname{coker} f'$.

Proof.

Перепишемо (точніше розширимо) діаграму інакшим чином:

$$\begin{array}{ccccccc} M & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{\pi} & \operatorname{coker} f & \longrightarrow & \{0\} \\ \downarrow \varphi^{-1} & & \downarrow \psi & & & & \\ M' & \xrightarrow{f'} & N' & \xrightarrow{\pi'} & \operatorname{coker} f' & \longrightarrow & \{0\} \end{array}$$

Зауважимо, що $\pi' \circ \psi$ – сюр’єктивний гомоморфізм (як композиція). Знайдемо ядро:

$$\ker(\pi' \circ \psi) = (\pi' \circ \psi)^{-1}(\{0\}) = \psi^{-1}(\pi'^{-1}(\{0\})) = \psi^{-1}(\ker \pi') = \psi^{-1}(f'(M')) = \psi^{-1}(f'(\varphi^{-1}(M))) = (\psi^{-1} \circ f' \circ \varphi^{-1}) = f(M) = \ker \pi.$$

За I теоремою про ізоморфізм, отримаємо бажане:

$$\operatorname{coker} f' \cong N / \ker(\pi' \circ \psi) = N / \ker \pi = N / \operatorname{Im} f = \operatorname{coker} f. \quad \blacksquare$$

Corollary 2.2.14 Задано M – R -модуль, що визначається матрицею $A \in \operatorname{Mat}_{m \times n}(R)$. Нехай A' – подібна до матриці A та M' – R -модуль, що визначена цією матрицею. Тоді $M' \cong M$.

Proof.

Маємо $A' = PAQ$, де $P \in \operatorname{GL}_m(R)$, $Q \in \operatorname{GL}_n(R)$. Нехай f, f', ϕ, ψ – гомоморфізми вільних R -модулів, які визначаються відповідно матрицями A, A', P, Q . Маємо таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} R^{\oplus n} & \xrightarrow{f} & R^{\oplus n} \\ \cong \uparrow & & \downarrow \cong \\ R^{\oplus m} & \xrightarrow{f'} & R^{\oplus m} \end{array}$$

Тоді $M \cong \operatorname{coker} f$ та $M' \cong \operatorname{coker} f'$ за умовою. Але

$$M \cong \operatorname{coker} f \cong \operatorname{coker} f' \cong M'. \quad \blacksquare$$

Remark 2.2.15 Отже, ми можемо над матрицею застосовувати елементарні перетворення щоб отримати якийсь інший ізоморфний скінченно представлений модуль.

Example 2.2.16 Розглянемо матрицю $A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, що визначає $\mathbb{Z}$.

Застосовуючи до A елементарні перетворення рядків та стовпчиків, зведемо її до найбільш простого виду. Отримана матриця – подібна до A .

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\bar{1})-2(\bar{2})} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\bar{3})+2(\bar{1})} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\bar{3})+(\bar{2})} \\ &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\bar{1}) \leftrightarrow (\bar{2})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = A'. \end{aligned}$$

Матриця A' визначає гомоморфізм $f': \mathbb{Z}^{\oplus 3} \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus 2}$. Знайдемо коядро.

Зауважимо, що $f'(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f'(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Звідси неважко переконатися, що $\operatorname{Im} f' = (f'(e_1)) + (f'(e_2))$.

Але $(f'(e_1)) = \mathbb{Z}$, також $(f'(e_2)) = 2\mathbb{Z}$.

Отже, $\operatorname{coker} f' = (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) / \mathbb{Z} \oplus 2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} / \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z}$.

Якщо M є R -модулем, що визначається матрицею A , то тоді $M \cong \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z}$.

Definition 2.2.17 Кільце R називається **ньютеровим**, якщо для кожної зростаючої послідовності ідеалів

$$I_1 \subset I_2 \subset \dots$$

існує $n > 0$, для якого $I_n = I_{n+1} = \dots$ (походить назва від математикині Еммі Ньотер).

Example 2.2.18 Зокрема будь-яка ОГІ – ньютерове кільце.

Proposition 2.2.19 Кільце R – ньютерове $\iff$ кожний ідеал кільця R – скінченно породжений.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: R – ньютерове та нехай I – ідеал R .

Припустимо, що I – не є скінченно породженим. Позначимо $I_0 = (0)$ та $I_n = I_{n-1} + (r_n)$ для $n > 0$, де елемент $r_n \in I \setminus I_{n-1}$. Зауважимо, що $I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$. Ніде не виконується рівність, бо на $I_n \subset I_{n+1} = I_n + (r_{n+1})$ елемент r_{n+1} лежить в I_{n+1} , але ми обирали $r_{n+1} \in I \setminus I_n$, тобто $r_{n+1} \notin I_n$. Зауважимо також, що $I \setminus I_n = I \setminus (r_1, \dots, r_n) \neq \emptyset$ при всіх $n \geq 1$ (тому вище міркування легітимні), бо якби так, то було б $I \subset (r_1, \dots, r_n)$, а також в силу того, що $r_1, \dots, r_n \in I$, мали б $(r_1, \dots, r_n) \subset I$ – тобто це суперечило б припущенню.

Висновок: отримали строго зростаючий ланцюг – суперечність за ньютеровістю!

⊆ Дано: кожний ідеал кільця R – скінченно породжений. Нехай $I_1 \subset I_2 \subset \dots$ – зростаюча послідовність ідеалів. Розглянемо ідеал $I = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$ (уже доводилось, що це ідеал), який також скінченно породжений. Тобто $I = (r_1, \dots, r_k)$. Значить, $x \in (r_1, \dots, r_k) \implies x \in I \implies \exists m_0 : x \in I_{m_0}$. Тобто $(r_1, \dots, r_k) \subset I_{m_0} \subset I_{m_0+1} \subset \dots \subset I = (r_1, \dots, r_k)$. Отже, $I_{m_0} = I_{m_0+1} = \dots$. Тим самим, R – ньютерове кільце (схоже доведення з цим, що ОГІ – ньютерове кільце). ■

Theorem 2.2.20 Маємо R – ньютерове кільце. Тоді кожен скінченно породжений R -модуль буде скінченно представленим.

Доведення даної теореми розіб'ємо на кілька важливих лем.

Lemma 2.2.21 Маємо $\{0\} \longrightarrow L \xrightarrow{j} M \xrightarrow{\pi} N \longrightarrow \{0\}$ – точна послідовність R -модулів. Відомо, що L, N – скінченно породжені. Тоді M – також скінченно породжена.

Proof.

Маємо $L = \langle l_1, \dots, l_s \rangle$ та $N = \langle n_1, \dots, n_t \rangle$. Із ланцюга видно, що π – сюр'єктивне, то звідси для кожного n_i існує $m_i \in M : \pi(m_i) = n_i$. Також j – ін'єктивне, тому ми можемо L ототожнити з $j(L)$, що є підмодулем M , та вважати, що $l_1, \dots, l_s \in M$.

Хочемо довести, що $M = \langle l_1, \dots, l_s, m_1, \dots, m_t \rangle$.

Нехай $m \in M$, тоді $\pi(m) \in N$, а тому звідси

$$\pi(m) = r_1 n_1 + \dots + r_t n_t.$$

Розглянемо елемент $m - r_1 m_1 - \dots - r_t m_t \in M$. Тоді

$$\pi(m - r_1 m_1 - \dots - r_t m_t) = \pi(m) - r_1 n_1 - \dots - r_t n_t = 0.$$

Значить, $m - r_1 m_1 - \dots - r_t m_t \in \ker \pi$. Але з ланцюга відомо, що $\ker \pi = \text{Im } j = L$. Із цього випливає $m - r_1 m_1 - \dots - r_t m_t = r'_1 l_1 + \dots + r'_s l_s$.

$$m = r_1 m_1 + \dots + r_t m_t + r'_1 l_1 + \dots + r'_s l_s.$$

Це схоже на доведення твердження з лінійної алгебри, що для лінійного оператора A маємо $\dim \ker A + \dim \text{Im } A = \dim L$. ■

Lemma 2.2.22 Маємо R – ньютерове кільце. Тоді для кожного $m \geq 0$ кожен підмодуль модуля $R^{\oplus m}$ – скінченно породжений.

Proof.

База індукції: $m = 0$ – тривіально виконується, при $m = 1$ випливає з означення ньютерових кілець. Просто тому що якщо $F \subset R$ – підмодуль, то F уже є ідеалом. За еквівалентним означенням ньютерowego кільця, даний ідеал – скінченно породжений.

Припущення індукції: нехай для всіх $k < m$ лема виконується. Тобто всі підмодулі модуля $R^{\oplus k}$ скінченно породжені.

Крок індукції: ми розглянемо $R^{\oplus m}$ під кутом множини $R^{\oplus(m-1)} \oplus R$. Визначимо два гомоморфізми:

$$j: R^{\oplus(m-1)} \rightarrow R^{\oplus m} \quad j(r_1, \dots, r_{m-1}) = (r_1, \dots, r_{m-1}, 0) \text{ – ін'єктивний;}$$

$$\pi: R^{\oplus m} \rightarrow R \quad \pi(r_1, \dots, r_m) = r_m \text{ – сюр'єктивний.}$$

Ми використовуємо j , щоб $R^{\oplus(m-1)}$ ототожнити з підмодулем $j(R^{\oplus(m-1)}) = R^{\oplus(m-1)} \times \{0\} = F$ модуля $R^{\oplus m}$. Більш того, π – проєкція, яка сюр'єктивна, а звідси $R^{\oplus m}/F \cong R$ за першою теоремою про ізоморфізм.

Нехай M – підмодуль $R^{\oplus m}$. Маємо точну коротку послідовність:

$$\{0\} \longrightarrow M \cap F \longrightarrow M \longrightarrow M/M \cap F \longrightarrow \{0\}$$

(тут $M \cap F \rightarrow M$ між ними вкладення та $M \rightarrow M/M \cap F$ – проєкція, а тому тут ін'єктивність та сюр'єктивність відповідно). $M \cap F$ є скінченно породженим, тому що це підмодуль $F \cong R^{\oplus(m-1)}$ та всі підмодулі $R^{\oplus(m-1)}$ скінченно породжені за припущенням. Але з іншого боку, за II теоремою про ізоморфізм, $M/M \cap F \cong (M + F)/F$. Зауважимо, що $M + F$ – це підмодуль $R^{\oplus m}$, тому на $(M + F)/F$ можна дивитися як на підмодуль модуля $R^{\oplus m}/F \cong R$ (за відповідністю). Цей модуль скінченно породжений, бо R – ньютерове кільце за припущенням. Далі застосовуємо попередню лему, доводячи M – скінченно породжений. ■

Тепер доведемо теорему, яка була вище.

Proof.

Нехай M – скінченно породжений R -модуль. Тобто існує сюр'єктивний гомоморфізм $f: R^{\oplus m} \rightarrow M$.

Зауважимо, що $\ker f$ – підмодуль $R^{\oplus m}$. Значить, за другою лемою, $\ker f$ – скінченно породжений модуль. Отже, існує сюр'єктивний гомоморфізм $g_0: R^{\oplus n} \rightarrow \ker f$. Установимо вкладення $\iota: \ker f \rightarrow R^{\oplus m}$. Тоді $g \stackrel{\text{def}}{=} \iota \circ g_0: R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ – гомоморфізм модулів, де $\text{Im } g = \ker f$. Внаслідок сказаного маємо точну послідовність модулів:

$$R^{\oplus n} \xrightarrow{g} R^{\oplus m} \xrightarrow{f} M \longrightarrow \{0\}$$

А це в точності означає, що M – скінченно представлений. ■

2.3 Зв'язок із векторними просторами

Theorem 2.3.1 Скінченно породжені векторні простори над полем k – вільні k -модулі.

Тобто якщо V – скінченний векторний простір над k , тоді $V \cong k^{\oplus d}$.

У цьому контексті, $d = \dim V$.

Remark 2.3.2 Також, насправді, дана теорема пацює для нескінченно вимірних векторних просторів

Доведення цієї теореми буде після однієї леми.

Lemma 2.3.3 Маємо k – поле та $A \in \text{Mat}_{m \times n}(k)$ – матриця. Тоді, завдяки елементарним перетворенням рядків та стовпчиків, матрицю можна звести до такого вигляду: $\left(\begin{array}{c|c} I_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$. Тут $I_r \in \text{Mat}_{r \times r}(k)$ – одинична матриця, де $0 \leq r \leq \min(m, n)$. Це число ніщо інше, як ранг матриці A .

Proof.

Якщо $A = O$, то тоді матриця A задовольняє лему. Вважатимемо надалі, що $A \neq O$. Доведення буде за МІ по $\min(m, n)$.

База індукції: $\min(m, n) = 1$, тоді A – або рядок, або стовпчик. Оберемо перший варіант (другий аналогічно). Оскільки A ненульова, то ми переставимо елементи так, щоб на a_{11} був ненульовий елемент. А далі домножимо рядок на a_{11}^{-1} – уже буде рядок $(1 \ a_{12} \ \dots \ a_{1n})$. Далі там, де ненульові елементи, беремо i -ий стовпчик додаємо до 1-го стовпчика помножений на $-a_{1i}$. Виникне $(1 \ 0 \ \dots \ 0)$.

Припущення індукції: нехай для $\min(m, n) < s$ лема виконується.

Крок індукції: маємо $\min(m, n) = s$. Оскільки A ненульова, то тоді існує $a_{ij} \neq 0$. Переставимо так рядки та стовпчики, щоб цей елемент був $a_{11} \neq 0$. Домножимо перший рядок на a_{11}^{-1} – і буде $a_{11} = 1$. Далі аналогічно, як в базі, добиваємось того, щоб перший рядок та стовпчик були нулями в інших місцях. Отримаємо матрицю:

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{array} \right).$$

Матриця B представляється вже до вигляду $\left(\begin{array}{c|c} I_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$, за припущенням МІм тому що $\min(m - 1, n - 1) < \min(m, n) = s$. Зауважимо, що елементарні операції над $\tilde{A}$, де беруть участь лише рядки та стовпчики, що перетинають матрицю B , не міняють перший рядок та стовпчик матриці $\tilde{A}$. Тому ми зможемо привести до такого ж вигляду, що в лемі. ■

Тепер доведемо нашу теорему.

Proof.

Зауважимо, що V – скінченно представлений векторний простір, тому що поля – ньотерові кільця автоматично. Звідси існують гомоморфізми $g: k^n \rightarrow k^m$ та $f: k^m \rightarrow V$, такі, що послідовність

$$k^n \xrightarrow{g} k^m \xrightarrow{f} V \longrightarrow \{0\}$$

буде точною. При цьому ще відомо, що $V \cong \text{coker } g = k^m / \text{Im } g$.

Нехай гомоморфізму g відповідає матриця $A \in \text{Mat } m \times n(k)$. За лемою вище, матриця A подібна до матриці A' вигляду з леми, що має ранг $0 \leq s \leq \min(m, n)$.

Нехай $g': k^n \rightarrow k^m$ – гомоморфізм, якому відповідає матриця A' . Значить, $V \cong \text{coker } g'$. Підрахуємо це коядро.

$$\text{Im } g' = \underbrace{k \oplus \dots \oplus k}_{s \text{ разів}} \oplus \underbrace{0 \oplus \dots \oplus 0}_{m-s \text{ разів}} \subset k^m.$$

$\text{coker } g' = k^m / \text{Im } g' = k/k \oplus \dots \oplus k/k \oplus k/0 \oplus \dots \oplus k/0 \cong 0 \oplus \dots \oplus 0 \oplus k \oplus \dots \oplus k \cong k^{\oplus(m-s)}$.

Для завершення доведення зауважимо, що $d = m - s \geq 0$. ■

Example 2.3.4 Нехай скінченно представлений $\mathbb{Q}$ -модуль M буде коядром гомоморфізму $g: \mathbb{Q}^{\oplus 3} \rightarrow \mathbb{Q}^{\oplus 2}$, що задається матрицею $A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Підрахуємо M .

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}(\vec{1})} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{7}{4} \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\vec{2})+2(\vec{1})} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{7}{4} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{(\vec{2})+\frac{1}{2}(\vec{1})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{4} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{-2 \cdot (\vec{2})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{(\vec{3})+\frac{7}{4}(\vec{1})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{(\vec{3})+(\vec{2})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A'.$$

Отже, $M \cong (k \oplus k) / k \oplus k \cong 0$.

2.4 Зв'язок із евклідовими областями

Theorem 2.4.1 Задано M – скінченно породжений модуль над R – евклідова область. Тоді M ізоморфна прямій сумі циклічних модулів. Тобто існують елементи $d_1, \dots, d_s \in R$, де $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$ та $d_1 \notin R^\times$, а також існує $r \geq 0$, для якого:
 $M \cong R^{\oplus r} \oplus (R/(d_1)) \oplus (R/(d_2)) \oplus \dots \oplus (R/(d_s))$.

Розглянемо дві леми, друга буде дещо схожа з лемою попереднього підрозділу.

Lemma 2.4.2 Маємо $A, A' \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$. Нехай A' отримана з A за допомогою елементарних перетворень рядків та стовпчиків. Нехай $\alpha \in R$. Тоді якщо всі елементи матриці A діляться на α , то й всі елементи A' діляться на α .

Вказівка: розглянути основні елементарні перетворення та з'ясувати, чи буде далі ділитися елемент.

Lemma 2.4.3 Задано R – евклідова область та $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$. Тоді, завдяки елементарним пере-

творенням рядків та стовпчиків, матрицю можна звести до вигляду:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} d_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_s & 0 \\ \hline & & & O & O \end{array} \right). \text{ Тут}$$

$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$. Може бути можливість $s = 0$ – тоді матриця нулева.

Перед доведення леми, хотілося би описати один процес.

Очистка рядка/стовпчика

Мета полягає в тому, щоб $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$ перетворився елементарним чином в $(d \ 0 \ \dots \ 0)$. ('очистка' стовпчика має аналогічний процес).

Маємо рядок, причому нехай $a_1 \neq 0$. Розглянемо такі послідовності дій:

I. Всі a_i ($i = 2, n$) поділимо на a_1 з остачею. Отримаємо $a_i = q_i a_1 + r_i$, причому або $r_i = 0$, або $\mu(r_i) < \mu(a_1)$.

II. До i -го стовпчика додамо 1-ий стовпчик, що помножений на $-q_i a_i$. Тепер буде рядок виглядати як $(a_1 \ r_2 \ \dots \ r_n)$.

III. Якщо існує $r_i \neq 0$, то міняємо i -ий стовпчик з 1-м стовпчиком. Перепозначимо $r_i = a_1$, а далі повторюємо I.

IV. Якщо маємо $(d \ 0 \ \dots \ 0)$, при $d \neq 0$, очистка завершена.

Даний процес буде скінченним! Число $\nu(a_1) \in \mathbb{N}$ строго зменшується щоразу, коли ми повертаємось від III до I кроку.

Якщо буде матриця, то після очистки першого стовпчика можливі дві опції:

- перший стовпчик не змінюється;
- або число $\nu(a_{11})$ зменшується.

Example 2.4.4 Ілюстративно наведемо приклад на $\begin{pmatrix} -4 & 3 & 7 \end{pmatrix}$ в евклідовій області $\mathbb{Z}$.

I. Ділення з остачею:

$$1 = 0 \cdot (-4) + 3$$

$$7 = (-1) \cdot (-4) + 3$$

II. Додаємо так, як зазначено на другому кроці – отримаємо $\begin{pmatrix} -4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

III. Існує елемент $3 \neq 0$, тоді його міняємо з -4 – отримаємо $\begin{pmatrix} 3 & -4 & 3 \end{pmatrix}$.

Повторюючи ті самі кроки I, II, отримаємо $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Знову існує $-1 \neq 0$, тому міняємо з 3 місцями – отримаємо $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. Знову через I, II отримаємо $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ – кінець очистки.

Proof.

Якщо $A = O$, то тоді кінець доведення. Тому надалі $A \neq O$. Знову доведення за МІ по $\min(m, n)$. База індукції: $\min(m, n) = 1$, тоді аналогічно розглянемо рядок матриці A (стовчик так само робиться). Ми переставимо елементи так, щоб $a_{11} \neq 0$. Робимо очистку, як було зазначено вище.

Припущення індукції: нехай для $\min(m, n) < s$ лема виконується.

Крок індукції: маємо $\min(m, n) = s$, знову вважаємо $a_{11} \neq 0$. До матриці A застосуємо таку послідовність перетворень:

(а) очистка 1-го рядка;

(б) очистка 1-го стовпчика;

(в) якщо $a_{1j} \neq 0$ при $j = 2, n$ (тобто забруднився 1-ий рядок), то повертаємось до (а) (це можливо, просто тому що в алгоритмі очистки стовпчика ми можемо задіяти перший рядок, що поміняється з іншим);

(г) на початку цього кроку $a_{11} \neq 0$, а всі інші елементи 1-го рядка та 1-го стовпчика нулеві. Якщо $\exists a_{ij}$ таке, що $a_{11} \nmid a_{ij}$, то робимо наступне:

- додаємо до 1-го рядка i -ий рядок;

- повертаємось до (а);

(д) на початку цього кроку $a_{11} \neq 0$, всі інші елементи 1-го рядка та 1-го стовпчика нулеві. Якщо $a_{11} \mid a_{ij}$, для всіх $i, j = 2, m$, то кінець.

Ця послідовність перетворень буде скінченною! Коли ми повертаємось від кроку (в) до (а), це означає, що перед цим на кроці (б) ми змінили 1-й рядок матриці A , тому $\nu(a_{11})$ зменшилося. Якщо ми повернулися від (г) до (а), то маємо в 1-му рядку матриці A елементи a_{ij} , який не ділиться на A . Отже, під час наступного виконання кроку (а) число $\nu(a_{11})$ зменшиться.

Після кроку (д) матриця A матиме вигляд

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{c|ccc} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|ccc} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{array} \right).$$

Всі елементи матриці B діляться на d_1 . За припущенням МІ, B за допомогою елементарних перетворень зводиться до вигляду, як зазначено в лемі. Тоді матриця A зветься до вигляду: $\tilde{\tilde{A}} =$

$$\left(\begin{array}{c|ccc|ccc} d_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & O & \\ 0 & 0 & \dots & d_s & & & \\ \hline 0 & & & & & & \\ \vdots & & O & & & O & \\ 0 & & & & & & \end{array} \right).$$

Відомо, що $d_2 \mid d_3 \mid \dots \mid d_s$. Ми знаємо, що всі елементи B діляться на d_1 , а тому всі елементи B' (після перетворення) діляться на d_1 , зокрема $d_1 \mid d_2$. ■

Нарешті, закінчимо цей розділ з доведення основної теореми.

Proof.

Всі евклідові кільця – ОПІ, що є ньютеровими. Тож модуль M буде скінченно представленим, тобто існує точна послідовність

$$R^{\oplus n} \xrightarrow{g} R^{\oplus m} \longrightarrow M \longrightarrow \{0\},$$

у якій g визначається матрицею $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$. Ми маємо $M \cong \text{coker } g'$, де гомоморфізм $g': R^{\oplus n} \rightarrow R^{\oplus m}$ визначається матрицею виду із лемми.

$\text{Im } g' = (d_1) \oplus (d_2) \oplus \cdots \oplus (d_s) \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0 \subset R^{\oplus m}$.
 $\text{coker } g' \cong (R/(d_1)) \oplus \cdots \oplus (R/(d_s)) + R^{\oplus r}$, причому $d_1 \mid \cdots \mid d_s$. Може статися так, що для якогось $k = \overline{1, s}$ елементи d_i оборотні при $i = \overline{1, k}$. Тоді $R/(d_i)$ нольові. Отже, можемо вважати, що d_i необоротний. ■

Definition 2.4.5 Елементи $d_1, \dots, d_s \in R$ із теореми називаються **інваріантними факторами модуля M** . Вони всі визначені з точністю до оборотних елементів.

Абелеві групи як модулі

Ми тепер розглянемо абелеву групу $\langle A, + \rangle$ під призмою модуля над кільцем $\mathbb{Z}$.

Theorem. Задані A, B – абелеві групи та $f: A \rightarrow B$.

f – гомоморфізм абелевих груп $\iff \forall a, a' \in A: f(a + a') = f(a) + f(a')$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – гомоморфізм абелевих груп, тобто це $\mathbb{Z}$ -лінійне відображення між модулями A, B . Тоді автоматично виконується права частина.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall a, a' \in A: f(a + a') = f(a) + f(a')$. Доведемо, що це $\mathbb{Z}$ -лінійне відображення між модулями A, B .

$$f(0a) = f(0) = 0 = 0f(a)$$

$$f(na) = f(a + \dots + a) = f(a) + \dots + f(a) = nf(a), \quad n > 0$$

$$f(-na) = -nf(a), \quad n > 0 \implies f(na) = nf(a), \quad n < 0. \quad \blacksquare$$

Theorem. Задано A – абелева група.

$S \subset A$ – підгрупа $A \iff \forall a_1, a_2 \in S: a_1 - a_2 \in S$ та $S \neq \emptyset$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: S – підгрупа A , тобто S є підмодулем A над $\mathbb{Z}$. Звідси й випливає замкненість.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall a_1, a_2 \in S: a_1 - a_2 \in S$ та $S \neq \emptyset$.

Маємо $a \in S$, тоді звідси $0 = a - a \in S$. Також $\forall b \in S: -b = 0 - b \in S$. Звідси випливає, що $a + b = a - (-b) \in S$. Внаслідок цього $\forall n \in \mathbb{Z}: \forall a \in S: na \in S$. Значить, S – підмодуль A , тому є підгрупою. $\blacksquare$

Theorem. Існує єдина циклічна група нескінченного порядку, яка ізоморфна $\mathbb{Z}$. Також для кожного $n > 0$ існує єдина циклічна група порядку n , яка ізоморфна $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Proof.

Розглянемо відображення $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$ як $\varphi(n) = ng$. Ми вже показували, що це – $\mathbb{Z}$ -лінійне відображення, тож це гомоморфізм абелевих груп. Оскільки $G = [\varphi(1)]$, то відображення φ – сюр'єктивне. $\ker \varphi = \{0\} \implies G \cong \mathbb{Z}$ (φ – ізоморфізм);

$\ker \varphi \neq \{0\}$, тоді це підмодуль $\mathbb{Z}$ -модуля $\mathbb{Z}$, а тому $\ker \varphi$ – ідеал кільця $\mathbb{Z}$. Але $\mathbb{Z}$ – область головних ідеалів, тому $\ker \varphi = n\mathbb{Z}, n > 0$. Значить, $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ за першою теоремою про ізоморфізм. $\blacksquare$

Proposition. Нескінченна циклічна група $\mathbb{Z}$ має твірні $1, -1$. Циклічна група $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ має $\varphi(n)$ твірних.

$\bar{a}$ породжує $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \gcd(a, n) = 1$.

Proof.

Маємо $\mathbb{Z} = [d]$, тобто звідси $1 = kd$. Тому або $d = 1$, або $d = -1$.

Маємо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = [\bar{d}]$, тоді звідси $\bar{1} = k\bar{d} = \bar{kd} = \bar{kd}$. Внаслідок цього $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. У зворотний бік нехай $\bar{d} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, тоді звідси $\bar{1} = \bar{b}\bar{d}$. Тоді $\bar{c} = \bar{c}\bar{1} = \bar{c}\bar{b}\bar{d} = \bar{cb}\bar{d} = (\bar{bd})\bar{d} = \bar{cb}\bar{d}$.

Отже, $[\bar{d}] = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\blacksquare$

Класифікація скінченних абелевих груп

Definition. Нехай A – абелева група та p – просте число.

p -компонентою групи A називається множина

$$A_p = \{a \in A \mid \exists k \in \mathbb{N}: p^k a = 0\}$$

Зрозуміло, що A_p задає підгрупу A .

Theorem. Задано A – скінченна абелева група. Тоді існують цілі числа $1 < d_1, d_2, \dots, d_s$, для яких $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$, а також $A \cong C_{d_1} \oplus \dots \oplus C_{d_s}$.

Еквівалентно кажучи, існують прості числа $p_1, \dots, p_r$ та цілі $\alpha_{ij} > 0$ такі, що $A \cong \bigoplus_{i,j} \left(\mathbb{Z} / p_i^{\alpha_{ij}} \mathbb{Z} \right)$

Числа $d_1, \dots, d_s$ в цьому випадку називаються **інваріантними множниками групи A** .

Числа $p_i^{\alpha_{ij}}$ в цьому випадку називаються **елементарними дільниками групи A** .

Proof.

Оскільки скінченна абелева група – скінченно породжений модуль над евклідовим кільцем $\mathbb{Z}$, то звідси $A \cong C_{d_1} \oplus \dots \oplus C_{d_s}$ із теорії модулів.

Друге представлення випливає з наслідка, також з теорії модулів (це дозволило із першого перейти в другу репрезентацію).

Доведемо, що з другого представлення випливає перше представлення.

При фіксованому $i = \overline{1, r}$ маємо $\bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$, кількість α може відрізнятися в залежності від i . Спочатку переставимо ці групи в сумі так, щоб $\alpha_{ij} \leq \alpha_{i,j+1}$. Оберемо s – найбільша кількість α серед всіх i .

Для кожного $i = \overline{1, r}$ доповнимо послідовність (α_{ij}) зліва нулями стільки, щоб довжина послідовності була s . Отримаємо послідовність $\alpha_i = (0, \dots, 0, \alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots) \stackrel{\text{позн.}}{=} (a_{i1}, \dots, a_{is})$.

Всі ці рядки запишемо в матрицю

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rs} \end{pmatrix}.$$

Позначимо $d_j = p_1^{a_{1j}} p_2^{a_{2j}} \dots p_r^{a_{rj}}$, а також $A_j = \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z}$. Оскільки всі числа p_k попарно взаємно прості (за умовою), то $A_j \cong \mathbb{Z}/d_j\mathbb{Z} \cong C_{d_j}$. Зауважимо, що

$$\bigoplus_{j=1}^s \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = 0 \oplus \dots \oplus 0 \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z}.$$

Нульові доданки відповідають тим нулям, які ми додали до рядків.

$$\begin{aligned} A &\cong \bigoplus_i \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = \bigoplus_{i=1}^r \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = \bigoplus_{i=1}^r \bigoplus_{j=1}^s \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} = \bigoplus_{j=1}^s \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}\mathbb{Z} \\ &= \bigoplus_{j=1}^s A_j \cong \bigoplus_{j=1}^s C_{d_j}. \end{aligned}$$

Оскільки $a_{ij} \leq a_{i,j+1}$, то маємо $d_1 \mid \dots \mid d_s$. ■

Для єдиності репрезентації треба довести кілька лем:

Lemma. Нехай $A \cong \bigoplus_{i,j} \left(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z} \right)$. Тоді p -компонента $A_{p_i} = \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$.

Proof.

Зауважимо, що $A_p = \{a \in A \mid |a| = p^k \text{ для деякого } k \geq 0\}$. Тобто цю множину можна подати в іншому вигляді.

Дійсно, $a \in A_p$, тоді існує $k \geq 1$, для якого $p^k \cdot a = 0$, звідси $|a| \mid p^k$. Із іншого боку, якщо p^k поділити на $|a|$, то там обов'язково нульова остача, тож $p^k \mid |a|$.

Зауважимо, що $A_{p_i} \supset \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$. Дійсно, якщо $x \in \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$, то тоді $|x| = \text{lcm}_j(|x_j|)$, де кожний $x_j \in \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$. Кожний $|x_j| \mid p_i^{\alpha_{ij}}$, тож звідси $|x| = p^k$ при деякому k .

Навпаки якщо $x \notin \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$, то $|x|$ має простий дільник q , що відмінний від p_i , але тоді $a \notin A_{p_i}$.

Отже, $A_{p_i} \subset \bigoplus_j \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z}$. ■

Lemma. Припустимо, що маємо дві репрезентації, тобто

$$A \cong \bigoplus_{i,j} \left(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_{ij}}\mathbb{Z} \right), \text{ а також } A \cong \bigoplus_{k,l} \left(\mathbb{Z}/q_k^{\alpha_{kl}}\mathbb{Z} \right).$$

Тут $p_1, \dots, p_r$ та $q_1, \dots, q_s$ – прості. Тоді звідси $r = s$, а після перестановки індексів для всіх i, j отримаємо $p_i = q_i, \alpha_{ij} = \beta_{ij}$.

Proof.

TODO:



Example 2.4.6